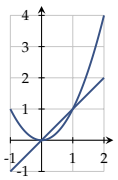
Fiche 24 mar. 15 déc. 2026 *Résolution de $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x - 1 = x + 3$.

   Rép. $x = 4$.

2. Cœur · Graphique [REG] Courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$:

   Résoudre $f(x) = g(x)$ puis $f(x) < g(x)$.

   Rép. $x = x^2 \Leftrightarrow x(x-1) = 0$: $x = 0$ ou $x = 1$; $f(x) < g(x)$: la parabole est au-dessus de la droite pour $x < 0$ ou $x > 1$.

   Intervalles : $]-\infty;0[\cup]1;+\infty[$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que renvoie `f(-1) == g(-1)` ? Et `f(0) == g(0)` ?

   ```
   def f(x):
       return x*x
   def g(x):
       return 2*x + 3
   ```

   Rép. `True` ($1 = -2 + 3$) puis `False` ($0 \neq 3$) : -1 est solution de $f(x) = g(x)$, pas 0.

4. Retour · Problème [MOD] Forfait A : 15 000 Ar fixes + 1 000 Ar par séance. Forfait B : 2 500 Ar par séance. À partir de combien de séances A est-il moins cher ?

   Rép. $15\,000 + 1\,000x < 2\,500x \Leftrightarrow x > 10$: à partir de 11 séances (10 : égalité à 25 000 Ar).

5. Fil rouge · Flash [REP] Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-2;5)$ et $B(6;1)$.

   Rép. $\left(\dfrac{-2+6}{2}; \dfrac{5+1}{2}\right) = (2;3)$.

Statistiques descriptives à une variable

Fiche 25 jeu. 17 déc. 2026 *Moyenne et linéarité de la moyenne*

1. Échauffement · Flash [STA] Moyenne de $12, 15, 9, 14$?

   Rép. $\dfrac{50}{4} = 12{,}5$.

2. Cœur · Méthode [STA] La série $4, 6, 8, 10, 12$ a pour moyenne 8. Quelle est la moyenne si l'on ajoute 3 à chaque valeur ? si on multiplie chaque valeur par 2 ?

   Rép. Linéarité : $8 + 3 = 11$; $2 \times 8 = 16$.

   Pas besoin de refaire la somme.

3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. La moyenne de deux nombres $a < b$ est toujours strictement comprise entre a et b.

   Rép. Vrai. $a < \dfrac{a+b}{2} < b$ car $b - a > 0$.

4. Retour · Lecture [LEC] Dans un diagramme circulaire de 80 personnes, un secteur représente 25 %. Quel est son effectif ? Quel est son angle ?

   Rép. 20 personnes ; 90°.

5. Fil rouge · Flash [DIV] Calculer PGCD(84 ; 126) et en déduire la forme irréductible de $\dfrac{84}{126}$.

   Rép. PGCD $= 42$; $\dfrac{84}{126} = \dfrac{2}{3}$.

Fiche 26 lun. 4 janv. 2027 *Médiane et quartiles*

1. Échauffement · Flash [STA] Ranger $7, 2, 9, 4, 5, 11, 3$ puis donner la médiane.

   Rép. $2\,;\ 3\,;\ 4\,;\ 5\,;\ 7\,;\ 9\,;\ 11$; médiane 5 (rang 4).

2. Cœur · Méthode [STA] Série $3\,;\ 5\,;\ 6\,;\ 8\,;\ 9\,;\ 12\,;\ 14\,;\ 15$. Donner Q_1, la médiane, Q_3 et l'écart interquartile.

   Rép. $n = 8$: Q_1 rang $\lceil 8/4 \rceil = 2 : 5$; médiane $\dfrac{8+9}{2} = 8{,}5$; Q_3 rang $6 : 12$; $Q_3 - Q_1 = 7$.
   Convention : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % (resp. 75 %) des données lui soient inférieures ou égales.

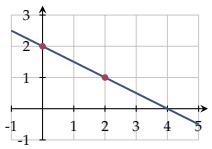
3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Au moins la moitié des valeurs d'une série sont supérieures ou égales à sa médiane.

   Rép. Vrai. Par définition de la médiane (au moins 50 % des valeurs de chaque côté, bornes comprises).

4. Retour · Flash [CMP] Ranger $0{,}6$, $\dfrac{5}{8}$ et 61 % dans l'ordre croissant.

   Rép. $0{,}6 < 61\,\% = 0{,}61 < \dfrac{5}{8} = 0{,}625$.

5. Fil rouge · Graphique → formule [REG] La droite ci-dessous représente une fonction affine f. Déterminer $f(x)$.



   Rép. Elle passe par $(0;2)$ et $(2;1)$: pente $\dfrac{1-2}{2-0} = -\dfrac{1}{2}$, $f(x) = -\dfrac{1}{2}x + 2$.

Fiche 27 mar. 5 janv. 2027 *Écart type ; effet de l'ajout ou de la suppression d'une valeur*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $(3-5)^2 + (7-5)^2$.

   Rép. $4 + 4 = 8$.

2. Cœur · Méthode [STA] Série $2\,;\ 4\,;\ 6$: moyenne, variance et écart type (valeur approchée à 10^{-2}).

   Rép. Moyenne 4 ; variance $\dfrac{4+0+4}{3} = \dfrac{8}{3}$; écart type $\sqrt{\dfrac{8}{3}} \approx 1{,}63$.

3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 5 à chaque valeur d'une série ne change pas son écart type.

   Rép. Vrai. Toutes les valeurs et la moyenne sont décalées de 5 : les écarts à la moyenne sont inchangés.

4. Retour · Programme de construction [CON] Soit ABC un triangle, I le milieu de $[AB]$ et D le symétrique de C par rapport à I. Quelle est la nature de $ACBD$?

   Rép. Un parallélogramme : ses diagonales $[AB]$ et $[CD]$ ont même milieu I.

5. Fil rouge · Flash [GEO] $(MN) \parallel (BC)$, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $AM = 3$, $AB = 5$, $AC = 10$. Calculer AN.

   Rép. Thalès : $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{AM}{AB}$, donc $AN = 10 \times \dfrac{3}{5} = 6$.

Fiche 28 jeu. 7 janv. 2027 *Comparaison de séries*

1. Échauffement · Flash [STA] Étendue de $3, 8, 5, 12$?

   Rép. $12 - 3 = 9$.

2. Cœur · Interpréter [STA] Deux séries A et B ont même moyenne 12 ; $\sigma_A = 1{,}5$ et $\sigma_B = 4$. Laquelle est la plus régulière ?

   Rép. A : les valeurs sont plus resserrées autour de la moyenne (σ plus petit).

3. Cœur + · Interpréter [STA] A : médiane 11, écart interquartile 2. B : médiane 13, écart interquartile 6. Comparer les deux séries.

   Rép. B est centrée plus haut (médiane $13 > 11$) mais plus dispersée (écart interquartile $6 > 2$).

4. Retour · Flash [PRB] On lance deux pièces équilibrées. Probabilité d'obtenir deux faces ?